

ЦЕЛЬ И МАРШРУТ

От двух уравнений к карте поведения

Небольшой бак питает капельный полив. Насос пополняет воду, а регулятор пытается удержать заданный уровень. Почему при одних настройках уровень возвращается спокойно, при других колеблется, а при третьих отклонения растут?

Цель этого разбора

Научиться по двум коэффициентам регулятора, K_P и K_I , определять поведение **вблизи рабочего равновесия**: устойчивый узел, устойчивая спираль, неустойчивая спираль или неустойчивый узел.

Что здесь меняется

Состояние системы описывает её положение сейчас. У нас два состояния:

- $h(t)$: уровень воды в момент времени t ;
- $z(t)$: память регулятора, то есть накопленный сигнал ошибки.

Параметры задают правила движения. Мы будем менять K_P и K_I , а не добавлять новые состояния. Поэтому система остаётся **двумерной**: её состояние задаётся парой чисел.

Точка над буквой означает производную по времени: $\dot{h}$ показывает, с какой скоростью сейчас растёт или падает уровень. Это не само значение уровня.

Что значит «локальная карта»

Равновесие означает, что оба состояния перестали меняться: $\dot{h} = 0$ и $\dot{z} = 0$. **Локальный анализ** рассматривает небольшие отклонения от него. Он не обещает описать весь путь после сильного возмущения.

Карта режимов будет построена в пространстве **параметров**: одна её точка означает одну пару настроек регулятора. Это не фазовый портрет: на фазовом портрете точка означает **состояние бака**.

Маршрут в духе Строгаца

1. Запишем физику и закон управления.
2. Найдём равновесие и перенесём его в начало координат.
3. Заменяем нелинейную систему её локальным линейным приближением.
4. Найдём две характеристики матрицы и раскрасим карту.
5. Проверим смысл областей на фазовых портретах.

Все числа нормированы: это учебная модель без привязки к литрам и секундам. Время на графиках также измеряется в нормированных единицах.

ШАГ 1 / МОДЕЛЬ

Что делает PI-регулятор

Зафиксируем целевой уровень $h^* = 1$, коэффициент стока $c_0 = 0.6$ и предельную подачу насоса $u_{\max} = 1$. Звёздочка обозначает целевое или равновесное значение.

Из бака вытекает $q_{\text{out}} = 0.6\sqrt{h}$. Чем выше уровень, тем больше сток. Вторую ветку полива пока **не открываем**: условия снаружи постоянны.

Текущая ошибка и память

Ошибка $e = 1 - h$ положительна при недостатке воды и отрицательна при избытке. Регулятор интегрирует её:

$$\dot{z} = e = 1 - h.$$

Интегрировать означает накапливать значение во времени: положительная ошибка увеличивает z , отрицательная уменьшает. Даже когда текущая ошибка стала нулём, накопленная память может остаться ненулевой.

Запрошенная подача насоса:

$$u_c = K_P e + K_I z.$$

Здесь **P** означает пропорциональную часть: $K_P e$ реагирует на ошибку **сейчас**. **I** означает интегральную часть: $K_I z$ реагирует на её **историю**. Коэффициенты K_P и K_I называют **усилениями**: они задают силу этих реакций.

Запрос и реальная подача

Фактическая подача u ограничена:

$$u = \begin{cases} 0 & \text{если } u_c < 0 \\ u_c & \text{если } 0 \leq u_c \leq 1. \\ 1 & \text{если } u_c > 1 \end{cases}$$

Это **насыщение**: команда меняется, но исполнитель уже упёрся в предел. Внутри интервала $0 < u_c < 1$ насыщения нет, и $u = u_c$.

Скорость изменения уровня равна притоку минус сток:

$$\dot{h} = u - 0.6\sqrt{h}.$$

Что мы исследуем

Рабочее равновесие требует подачи 0.6, которая находится строго между 0 и 1. Поэтому достаточно близко к равновесию насос не насыщен, и можно изучать уравнения без переключений насоса, с $u = u_c$.

На основной карте $K_I > 0$. Отрицательные K_P допустимы как намеренно неверная настройка: при высоком уровне пропорциональная часть добавляет воду вместо уменьшения подачи. Это позволяет исследовать потерю устойчивости.

ШАГ 2 / РАВНОВЕСИЕ И МАЛЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Переносим рабочую точку в ноль

Сначала решаем $\dot{z} = 0$: из $1 - h = 0$ получаем $h^* = 1$. Затем решаем $\dot{h} = 0$: насос должен подавать ровно 0.6. При нулевой ошибке пропорциональная часть исчезает, поэтому

$$K_I z^* = 0.6 \Rightarrow z^* = \frac{0.6}{K_I}.$$

Таким образом, при $K_I > 0$ рабочая точка равна $(h^*, z^*) = (1, \frac{0.6}{K_I})$.

Новые координаты: не уровень, а отклонение

$$x = h - 1, \quad y = z - \frac{0.6}{K_I}.$$

Теперь $(x, y) = (0, 0)$ означает «мы в равновесии». Если $x = 0.03$, уровень равен 1.03. Если $y = 0$, память равна своему рабочему значению, а не обязательно нулю.

При фиксированных параметрах точные уравнения без насыщения принимают вид

$$\begin{cases} \dot{x} = K_I y - K_P x - 0.6(\sqrt{1+x} - 1) \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$

Откуда берётся число 0,3

Для малых x наклон функции $\sqrt{1+x}$ в нуле равен $\frac{1}{2}$. Поэтому

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}, \quad 0.6(\sqrt{1+x} - 1) \approx 0.3x.$$

Это **линеаризация**: мы оставляем члены первой степени по отклонениям и отбрасываем члены со степенями x^2 , x^3 и выше. Получаем локальную модель:

Два линейных уравнения

$$\dot{x} = -(K_P + 0.3)x + K_I y, \quad \dot{y} = -x.$$

Добавка 0.3 возникает из физики стока. Даже при $K_P = 0$ повышение уровня само увеличивает отток и тем самым ослабляет отклонение.

Где допустимо это приближение

Нужны малое отклонение от $h = 1$ и отсутствие насыщения. В новых координатах команда равна $u_c = 0.6 - K_P x + K_I y$. Проверка насыщения:

$$0 < 0.6 - K_P x + K_I y < 1.$$

«Малое» не задаётся универсальным числом: пригодность приближения проверяют сравнением с полной моделью. При $K_I = 0$ сдвиг $\frac{0.6}{K_I}$ не определён, поэтому эта граница не включена в нашу карту.

ШАГ 3 / ДВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЦЫ

Читаем устойчивость по коэффициентам

Линейную систему удобно записать матрицей:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -(K_P + 0.3) & K_I \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби J содержит локальные скорости реакции: например, верхний правый элемент K_I показывает, как изменение памяти влияет на скорость изменения уровня.

След, определитель и дискриминант

Для матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ определим три числа:

- **След** $\tau = a + d$: сумма элементов на главной диагонали.
- **Определитель** $\Delta = ad - bc$: комбинация коэффициентов, важная для устойчивости.
- **Дискриминант** $D = \tau^2 - 4\Delta$: определяет тип корней квадратного уравнения.

В нашем случае:

$$\tau = -(K_P + 0.3), \quad \Delta = K_I, \quad D = (K_P + 0.3)^2 - 4K_I.$$

Почему именно эти числа

Собственные значения λ_1, λ_2 матрицы задают характерные темпы движения возле равновесия. Они являются корнями

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{\tau \pm \sqrt{D}}{2}.$$

Отрицательная действительная часть означает затухание, положительная означает рост. Если корни комплексные, $\lambda = \alpha \pm i\omega$, то α отвечает за рост или затухание, а ω за вращение. Здесь $i^2 = -1$.

Правило для нашей карты: $\Delta = K_I > 0$

Условие	$D > 0$: реальные корни	$D < 0$: комплексные корни
$\tau < 0$	Устойчивый узел	Устойчивая спираль
$\tau > 0$	Неустойчивый узел	Неустойчивая спираль

Устойчивый здесь означает асимптотически устойчивый: достаточно малые отклонения не только остаются малыми, но и стремятся к нулю. **Неустойчивый**: существуют сколь угодно малые отклонения, которые удаляются из окрестности. **Узел** не закручивается вокруг точки; **спираль**, также называемая фокусом, закручивается. Равенства $\tau = 0$ и $D = 0$ разберём отдельно.

ШАГ 4 / КАРТА ПАРАМЕТРОВ

Где находится каждый режим

По горизонтали откладываем K_P , по вертикали $K_I > 0$. В любой точке карты сначала проверяем знак следа, затем знак дискриминанта.

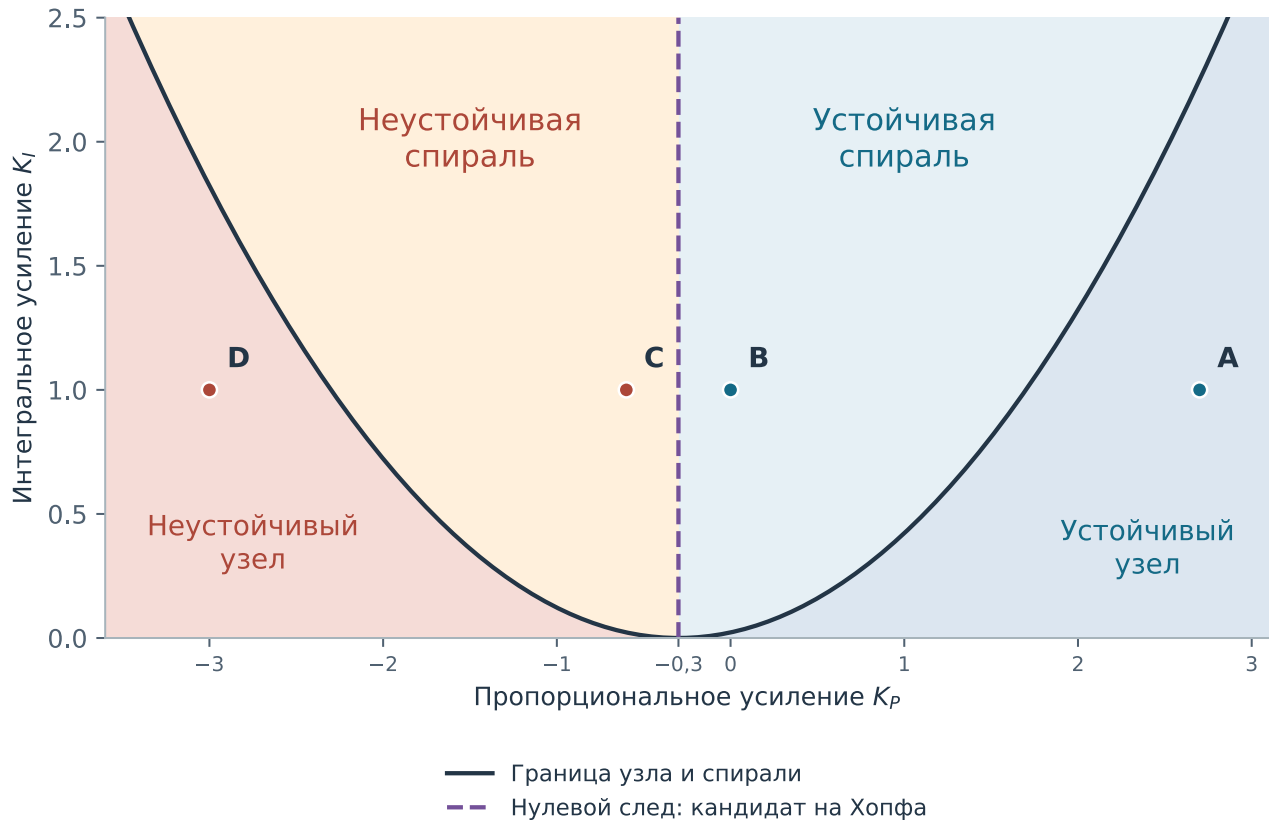


Рис. 1. Точная классификация линейного приближения при $c_0 = 0.6$, $h^* = 1$. Буквы А-Д обозначают примеры на следующей странице. Область $K_I = 0$ исключена.

Две линии, которые строят всю карту

Вертикальная линия получается из $\tau = 0$:

$$K_P = -0.3.$$

Справа от неё равновесие устойчиво, слева неустойчиво. При положительном K_I на самой линии корни чисто мнимые: $\lambda = \pm i\sqrt{K_I}$.

Парабола получается из $D = 0$:

$$K_I = \frac{(K_P + 0.3)^2}{4}.$$

Выше параболы находятся спирали, ниже узлы. На параболе два собственных значения совпадают; это граница между двумя типами локального движения.

Обычный положительный PI-регулятор

При $K_P \geq 0$ и $K_I > 0$ рабочее равновесие устойчиво. Увеличение K_I может превратить узел в спираль, но само по себе не делает спираль неустойчивой.

ШАГ 5 / ОТ КАРТЫ К ТРАЕКТОРИЯМ

Как выглядят четыре области

Фазовый портрет показывает движение в координатах состояний (x, y) . Кривая называется **траекторией**: это последовательность состояний во времени. Стрелки показывают направление движения, а кружок в центре отмечает равновесие.

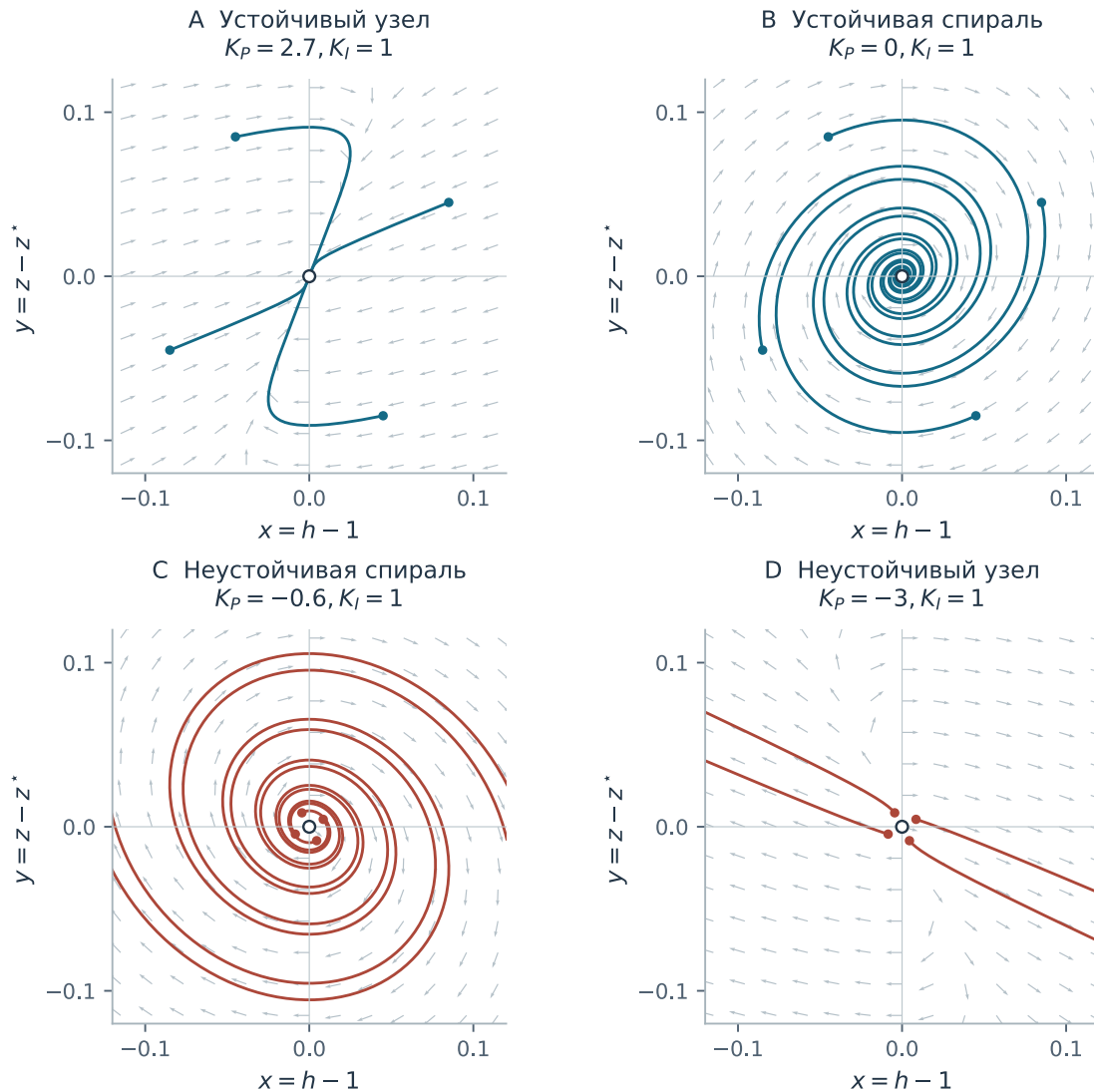


Рис. 2. Портреты линейного приближения $\dot{x} = -(K_P + 0.3)x + K_I y$, $\dot{y} = -x$. На всех панелях $K_I = 1$ и одинаковые масштабы осей. Цветные точки отмечают начальные состояния. Направления стрелок нормированы: их длина не обозначает скорость.

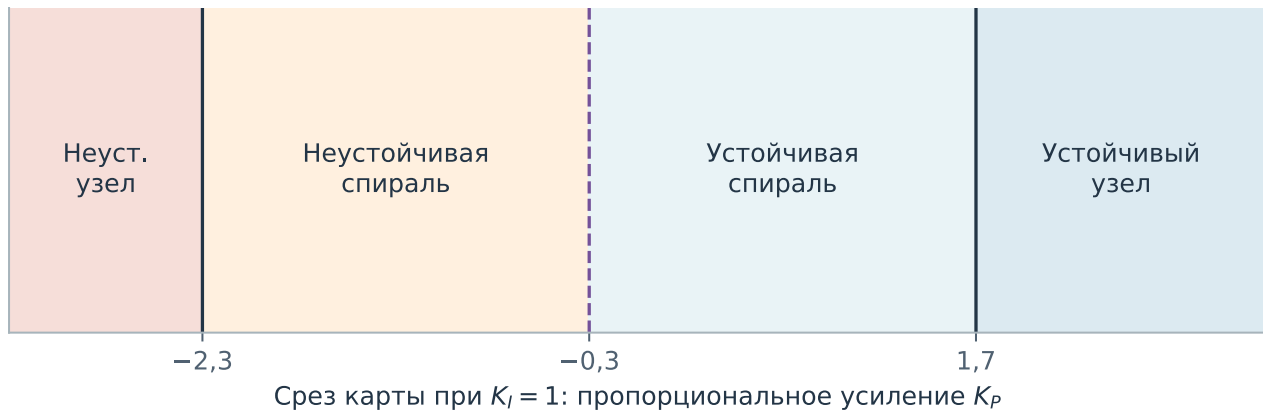
Точка	Собственные значения	Что видно
A	$-0.382; -2.618$	Подход к равновесию без спирали.
B	$-0.150 \pm 0.989i$	Витки постепенно сжимаются.
C	$+0.150 \pm 0.989i$	Витки постепенно расширяются.
D	$+0.443; +2.257$	Удаление без локального закручивания.

Это локальные портреты, а не прогноз неограниченного роста уровня. В настоящей нелинейной модели расширяющаяся траектория может попасть в насыщение, после чего её движение изменится.

ШАГ 6 / ГРАНИЦА РЕЖИМА НЕ ВСЕГДА БИФУРКАЦИЯ

Что происходит при переходе через линии

Зафиксируем $K_I = 1$. Парабола пересекает эту горизонталь при $K_P = -2.3$ и $K_P = 1.7$. Между ними находятся спирали; устойчивость меняется при $K_P = -0.3$.



Узел ↔ спираль: меняется характер подхода

При переходе через $D = 0$ действительные корни превращаются в комплексные или наоборот. Равновесие по одну сторону может быть устойчивым узлом, а по другую устойчивой спиралью. Его устойчивость при этом **не теряется**.

Бифуркация означает качественную перестройку динамики при изменении параметра. В стандартном локальном смысле переход «узел ↔ спираль» с ненулевой действительной частью корней сам по себе не является бифуркацией: это граница между разными типами локального движения.

Нулевой след: кандидат на бифуркацию Хопфа

При $K_P = -0.3$ линейное приближение имеет чисто мнимые корни. По разные стороны этой линии спираль меняет устойчивость. Это условие указывает, где искать **бифуркацию Хопфа**: рождение или исчезновение малого периодического движения около равновесия.

Периодическое движение повторяется через одно и то же время. **Предельный цикл** — изолированная замкнутая траектория: рядом нет целого семейства других замкнутых траекторий.

Чего линейное приближение не доказывает

При нулевом следе нелинейные члены могут решать судьбу движения. Одних корней $\pm i\omega$ недостаточно, чтобы объявить настоящую систему **центром** или доказать существование предельного цикла.

Центр — равновесие, окружённое семейством замкнутых траекторий. В симуляторе отдельный пресет «Center» использует специально изменённый закон управления, точно компенсирующий сток. Его нельзя отождествлять с обычным PI-регулятором при $K_P = -0.3$. Здесь мы строим локальную карту и отмечаем кандидатную линию Хопфа. Проверка нелинейных условий Хопфа, направления рождения цикла и его устойчивости — отдельный следующий шаг; в этом документе они не заявляются установленными.

ШАГ 7 / ПРОВЕРЯЕМ САМИ

Небольшой практикум

Зафиксируйте $K_I = 1$, отключите вторую ветку, задайте $h_0 = 1.03$, $z_0 = 0.6$. Это маленькое отклонение от равновесия. Если начать точно в равновесии, даже неустойчивая система математически останется в нём.

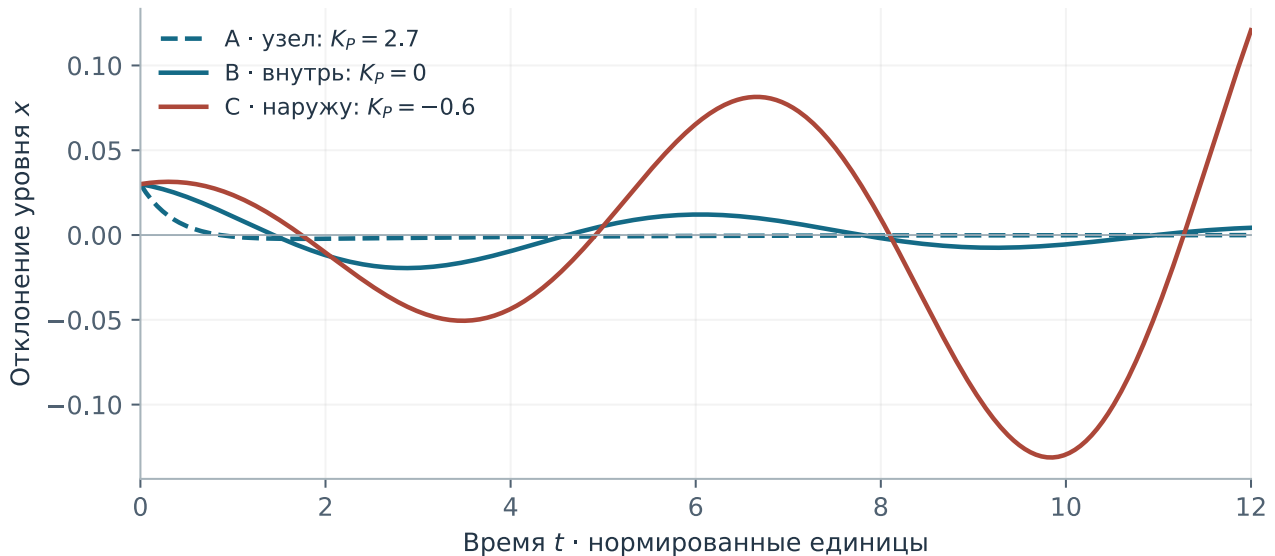


Рис. 3. Одно начальное отклонение в трёх линейных моделях: $x_0 = 0.03$, $y_0 = 0$, $K_I = 1$. Нуль по вертикали означает целевой уровень. Узел не требует колебаний; устойчивая спираль гасит их, неустойчивая усиливает.

Формулы для уже построенного симулятора

Выберите **Custom formulas**. Правило памяти во всех трёх опытах: е. Команды насоса:

Ожидаемый режим	Requested inflow · u_c
А · устойчивый узел	$K_I * z + 2.7 * e$
В · устойчивая спираль	$K_I * z$
С · неустойчивая спираль	$K_I * z - 0.6 * e$

Не путайте координаты: симулятор показывает (h, z) , а рисунки 2 и 3 используют отклонения (x, y) . При $K_I = 1$ нужно вычесть из h единицу, а из z число 0.6. Масштаб времени не меняется.

Три вопроса перед следующим экспериментом

1. Если увеличить только K_I , можно ли пересечь линию потери устойчивости? Нет: знак τ зависит от K_P , а не от K_I .
2. При $K_P = 0.5$, $K_I = 0.1$ что получится? $\tau = -0.8$, $\Delta = 0.1$, $D = 0.24$: устойчивый узел.
3. А при тех же $K_P = 0.5$, но $K_I = 1$? $D = -3.36$: устойчивая спираль. Режим колебаний изменился, устойчивость сохранилась.

Что теперь можно сделать без перебора симуляций

Взять пару (K_P, K_I) , вычислить τ и D , предсказать местный характер движения и затем проверить прогноз на фазовом портрете. Насыщение, большие отклонения и предельные циклы требуют отдельного анализа.